

# 20260826 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

**Problem 1.** 수열  $(a_n)$  이

$$a_0 = 2, \quad a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+2} = \sqrt{2}a_{n+1} - a_n$$

을 만족한다.  $a_{2026}$  을 구하시오.

**Problem 2.** 수열  $(a_n)$  이

$$a_0 = 2 \cos \left( \frac{2\pi}{7} \right), \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

을 만족한다.  $a_{2026}$  을 구하시오.

**Problem 3.**  $x > 0$ 에서 함수열  $(f_n)$  이

$$f_1(x) = x, \quad f_{n+1}(x) = x^{f_n(x)}$$

으로 정의된다.  $f''_{2026}(1)$  을 구하시오.

**Problem 4.**

$$f(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

라 하자.  $f^{(2026)}(0)$  을 Fibonacci sequence를 이용하여 나타내시오.

**Problem 5.** 다음 값을 구하시오.

$$\left. \frac{d^{2026}}{dx^{2026}} (e^x \sin x) \right|_{x=0}.$$

**Problem 6.** 2026 International Congress of Mathematicians는 어느 도시에서 개최되었으며, 그곳에서 수여된 네 개의 Fields Medal을 받은 수학자 네 명은 누구인가?

**Problem 7.** 2026 Fields Medal 수상자 중 harmonic analysis, Furstenberg sets, 그리고 3차원 Kakeya problem과 특히 관련된 수학자는 누구인가? 또한 이 수상자가 세운 역사적 기록을 쓰시오.

**Problem 8.** 2026 Abel Prize는 arithmetic geometry에 강력한 도구를 도입하고 Mordell과 Lang의 오래된 Diophantine conjectures를 해결한 업적에 수여되었다. 수상자를 쓰시오.